LIGHT, DARK E FLAT: RUOLI DIVERSI

Correggere il segnale strumentale non significa eliminare tutto il rumore.

Le immagini astronomiche non sono solo luce proveniente dal cielo. Il segnale registrato dalla fotocamera contiene anche la risposta dello strumento e varie sorgenti di rumore. I light contengono il segnale astronomico. Dark, bias e flat sono frame di calibrazione: aiutano a correggere componenti strumentail, senza eliminare il rumore casuale.

I QUATTRO TIPI DI FRAME

LIGHT: IL DATO DEL CIELO



Contiene la luce del soggetto, il fondo cielo, le componenti strumentali e le fluttuazioni casuali. Guadagno, offset e condizioni devono essere documentati per una corretta calibrazione.

DARK: IL SEGNALE AL BUIO



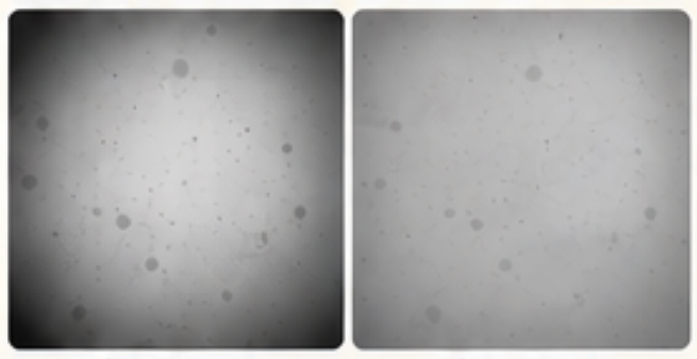
Registra le componenti del sensore al buio, come corrente di buio e pixel caldi, con le stesse impostazioni dei light. In alcuni flussi di lavoro i dark include già il bias: non sottrarlo due volte.

BIAS: L'OFFSET DEL SENSORE



Misura l'offset elettronico a esposizione molto breve. Contiene il livello di base del segnale introdotto dal sensore e dall'elettronica, senza luce e senza corrente di buio significativa.

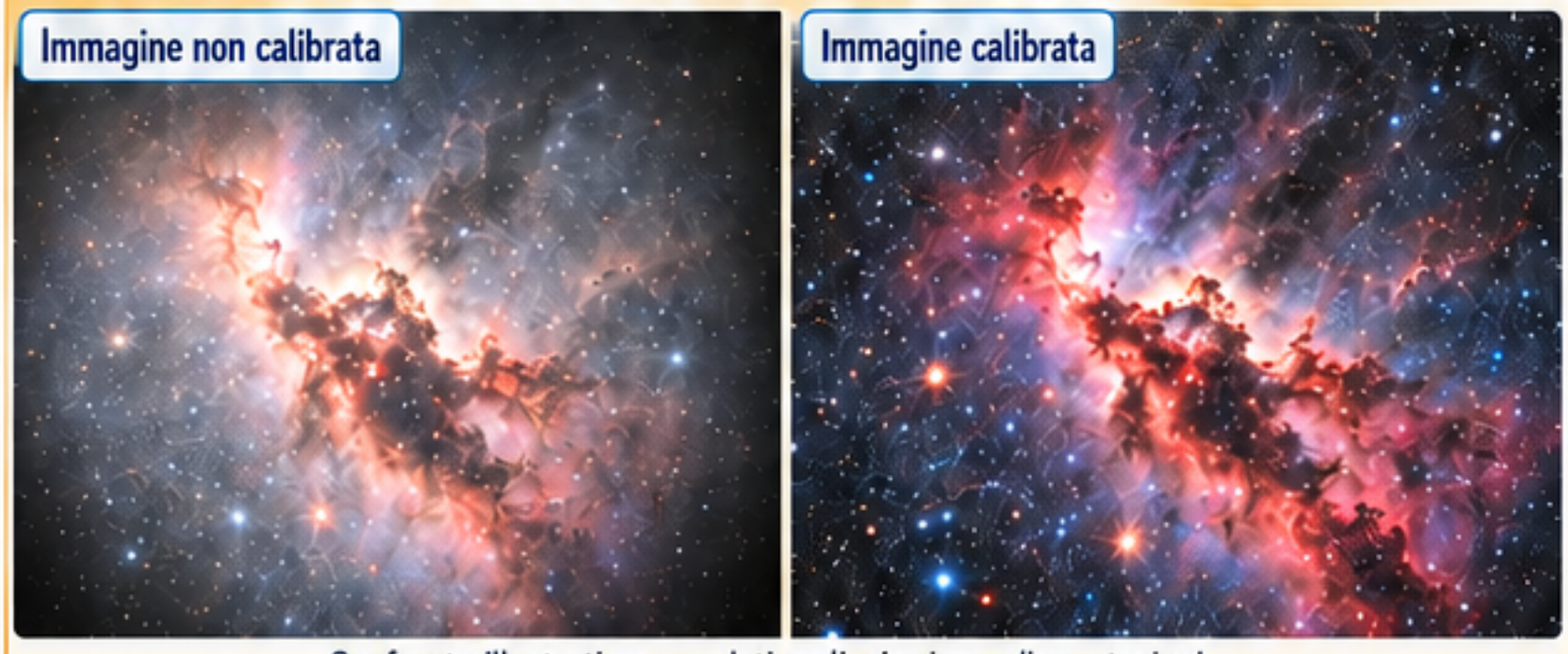
FLAT: LA RISPOSTA RELATIVA



Flat di input (non uniforme) — Flat calibrato (normalizzato)

Una sorgente uniforme e non satura misura le variazioni di illuminazione e di sensibilità del sistema. Il flat va calibrato e normalizzato. Non corregge stelle sfocate o saturate.

CONFRONTO PRIMA E DOPO LA CALIBRAZIONE



Confronto illustrativo, non dati reali né misura di prestazioni.

PER CAPIRE MEGLIO



CURIOSITÀ

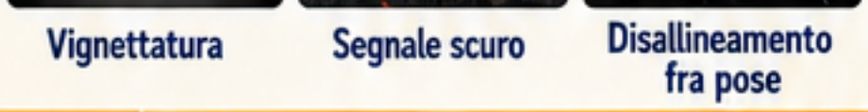


I frame di calibrazione devono essere coerenti con la camera e le condizioni di acquisizione.

Un master rumoroso introduce incertezza nella correzione: per questo si combinano più riprese, ottenendo un master più pulito e rappresentativo.

PROVA AD ASTRA

Associa questi tre difetti alle correzioni appropriate. Quale richiede la registrazione invece dei frame di calibrazione?



Vignettatura — Segnale scuro — Disallineamento fra pose

DOMANDA E RISPOSTA

Q Il dark toglie il rumore casuale della singola posa?

R **No.** Il dark sottrae una stima di componenti ripetibili del sensore (corrente di buio, pixel caldi, offset), ma non elimina il rumore casuale della singola posa. Introduce a sua volta incertezza, per questo si combinano più frame di calibrazione, rendendo il master più affidabile.

LIMITI DEL MODELLO

È uno schema concettuale, non una formula universale. Camere CMOS, esposizioni dei flat e software di elaborazione possono richiedere dark-flat o procedure specifiche. La strategia di calibrazione può variare in base allo strumento, al flusso di lavoro e agli obiettivi dell'osservazione.

Correggere la risposta strumentale non crea informazione nuova, ma ci avvicina alla luce reale del cielo.

Fonti: Siril 1.4 — Calibration; Siril — Manual pre-processing; Astropy — Calibrating flats; Astropy — Combine bias images; Astropy — Image combination; Monaci — Corso, PDF p.172.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.